PostgreSQL Advanced

otus.ru

REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?

Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

PostgreSQL + Yandex Cloud

Преподаватель

Андрей Масалов

Архитектор

15+ лет преподаю курсы Microsoft, VMware, Архитектуры
5+ лет проектирую облачные сервисы в Cloud.ru, Softline Cloud, ДОМ.РФ

+79169047061 / @AndreiSiberian

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем
в Telegram

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

- Рассмотрим общий интерфейс Yandex Cloud
- Рассмотрим функционал, связанный с PostgreSQL
- Рассмотрим другие инструменты Yandex Cloud
- Практика
- Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Создавать сервер PostgreSQL в Yandex Cloud
2. Следить за текущим состоянием
3. Обслуживать сервер PostgreSQL в Yandex Cloud

Yandex Cloud

Yandex.Cloud

Yandex.Cloud (ранее «Яндекс.Облако») — публичная облачная платформа от российской интернет-компании «Яндекс». Yandex.Cloud предоставляет частным и корпоративным пользователям инфраструктуру и вычислительные ресурсы в формате as a service.

В статусе технического превью платформа была представлена в сентябре 2018 года, в октябре 2020 года «Яндекс» перенёс Yandex.Cloud из экспериментального направления в самостоятельную бизнес-единицу.

Дата-центры Яндекса

Дата-центр Яндекса во Владимирской области

Yandex.Cloud в сравнении

Сопоставление с Google Cloud Platform
https://cloud.yandex.ru/docs/overview/platform-comparison/gcp

Сопоставление с Amazon Web Services
https://cloud.yandex.ru/docs/overview/platform-comparison/aws

Сопоставление с Microsoft Azure
https://cloud.yandex.ru/docs/overview/platform-comparison/azure

Документация
https://cloud.yandex.ru/docs

Latency (Время ожидания)
https://cloudpingtest.com/

Yandex.Cloud

152-ФЗ

Платформа Yandex.Cloud имеет аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных. Аттестат подтверждает, что платформа полностью выполняет все требования ФЗ-152, постановления правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК № 21 и обеспечивает первый уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1).

Таким образом, клиенты Yandex.Cloud могут размещать и обрабатывать в облаке персональные данные любой категории.

Аттестат соответствия

ГОСТ Р 57580.1-2017

ГОСТ Р 57580 — это национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Стандарт был введен в действие 1 января 2018 года и стал обязательным для всех кредитных и некредитных финансовых организаций.

Соответствие сервисов облачной платформы требованиям данного стандарта помогает организациям, размещающим в облаке свои системы и приложения, выполнить требования Центрального Банка и обеспечить соответствие стандарту на стороне своих систем, работающих в облаке.

Заключение о соответствии

Yandex.Cloud

Как воспользоваться пробным периодом
https://cloud.yandex.ru/docs/free-trial
https://cloud.yandex.ru/docs/free-trial/concepts/usage-grant

Рассчитать стоимость
https://cloud.yandex.ru/prices

Yandex Managed Service for PostgreSQL
https://cloud.yandex.ru/docs/managed-postgresql

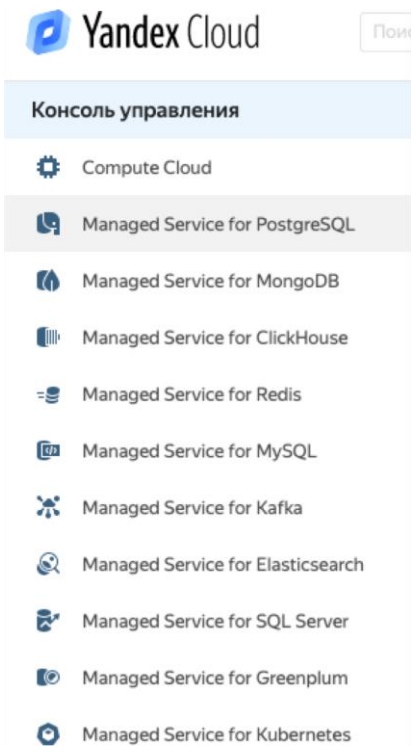
Установка Yandex.Cloud (CLI)
https://cloud.yandex.ru/docs/cli/quickstart

Yandex Managed Service for PostgreSQL

PostgreSQL и Yandex.Cloud

Yandex.Cloud предлагает два варианта работы с базами данных:

- Виртуальные машины **Compute Cloud** позволяют вам создавать и настраивать собственные базы данных. Такой подход позволяет использовать любые СУБД, подключаться к базам данных по SSH и так далее.
- **Managed Service for PostgreSQL** позволяет разворачивать и поддерживать кластеры серверов PostgreSQL в инфраструктуре Yandex.Cloud.



Managed Service for PostgreSQL

Managed Service for PostgreSQL помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов PostgreSQL в инфраструктуре Yandex.Cloud. Сервис поддерживает PostgreSQL 11, 12, 13 и 14, а также PostgreSQL 10, 11, 13 и 14 для 1С.

Инфраструктура Yandex.Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.

Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Databases.

Managed Service for PostgreSQL

Основная сущность, которой оперирует сервис Managed Service for PostgreSQL, — ***кластер баз данных***.

Каждый кластер состоит из одного или нескольких *хостов БД* — виртуальных машин с развернутыми серверами СУБД. Хосты кластера могут находиться в разных зонах доступности.

- Кластер из нескольких хостов автоматически отказоустойчив — один из хостов-реплик возьмет на себя роль мастера, если текущий хост-мастер выйдет из строя.
- Реплики, для которых явно указан источник потока репликации, не могут выполнять роль мастера.
- Кластер из одного хоста обойдется дешевле, но отказоустойчивости не обеспечивает.

Managed Service for PostgreSQL

Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.

Вид ограничения	Значение
Количество кластеров в одном облаке	16
Суммарное количество ядер процессора для всех хостов баз данных в одном облаке	96
Суммарный объем виртуальной памяти для всех хостов баз данных в одном облаке	640 ГБ
Суммарный объем хранилищ для всех кластеров в одном облаке	4096 ГБ

Резервная копия автоматически создается раз в день и хранится **7 дней**.
Отключить автоматическое создание резервных копий и изменить их срок хранения нельзя.

https://cloud.yandex.ru/docs/managed-postgresql/concepts/limits

Managed Service for PostgreSQL

Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex.Cloud. Изменение лимитов невозможно.

Вид ограничения	Минимальное значение	Максимальное значение
Класс хоста	b1.nano (5% × 2 vCPU Intel Broadwell, 2 ГБ RAM)	m3-c80-m640 (80 vCPU Intel Ice Lake, 640 ГБ RAM)
Количество хостов в кластере при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках или на сетевых SSD-дисках	1	7
Количество хостов в кластере при использовании хранилища на нереплицируемых SSD-дисках или на локальных SSD-дисках	3	7
Объем данных на хосте при использовании хранилища на сетевых SSD-дисках	10 ГБ	4096 ГБ
Объем данных на хосте при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках	10 ГБ	2048 ГБ
Объем данных на хосте при использовании хранилища на нереплицируемых SSD-дисках	93 ГБ	8184 ГБ
Объем данных на хосте при использовании хранилища на локальных SSD-дисках (для платформ Intel Broadwell и Intel Cascade Lake)	100 ГБ	1500 ГБ
Объем данных на хосте при использовании хранилища на локальных SSD-дисках (для платформы Intel Ice Lake)	368 ГБ	2944 ГБ

Managed Service for PostgreSQL

Создание кластера PostgreSQL возможно с помощью:

- Консоли управления
- CLI
- Terraform
- API

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Вопросы для проверки

1. В каком году состоялся релиз Yandex.Cloud?
2. Какая максимальная версия PostgreSQL доступна в Yandex Managed Service for PostgreSQL?
3. Какой срок хранения резервных копий по умолчанию в Yandex Managed Service for PostgreSQL?

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Рефлексия

С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Как будете применять на практике то,
что узнали на вебинаре?

Следующий вебинар

24 февраля 2026 20:00
Модуль 3: PostgreSQL в облаках и автоматизация процессов

PostgreSQL и Яндекс Облако 2

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары

Андрей Масалов

Преподаватель курсов OTUS

+79169047061 / @AndreiSiberian